

QT Project

ROBIT_예비단원_김선우

목차

주제 설명

사용된 물리 공식

class 활용

알게된 점

프로그램 시연

주제 설명

물병 세우기 게임

물병 던지기

입력받는 조건(정보) : 던지는 높이, 회전 속도
↙ 1초에 얼마나 돌지.

포물선 연산 $y(t) = y_0 + v \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

회전 연산 $\theta(t) = \theta_0 + \omega \cdot t$

성공 기준 $\Rightarrow$ 물병 마리와 땅마리의 각도를 판별

UI : start-btn

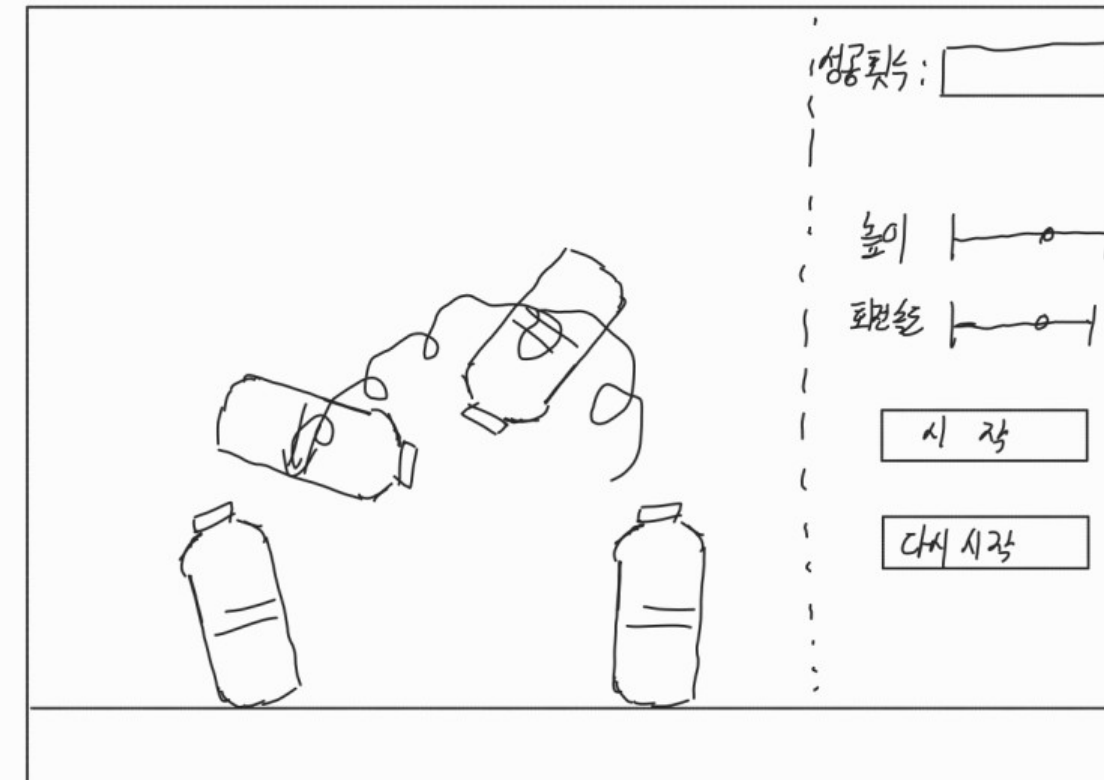
reset-btn

spin-slider

hish-slider

특가하면 좋은 기획 list.

- 바람 방향 / 풍속.
- 물병의 종류 변경 (ex) 더 큰 병, 드럼통, 연필 등)
↙ 값이 세로 5 있는 아워거나.
- 일정 확률로 방해하는 기믹 등장
ex) 새가 날아가다가 물병에 맞아 물병 궤적 변경.



물리 공식-바람

풍압 공식

-풍압=0.5*공기밀도(1.225)*풍속^2

풍압력 공식

-풍압력(F)=풍압(P)*A*Cd

풍압(P) → 풍압력(F) → 가속도(a)연산

-F=ma 즉, $a = F/m = (\text{풍압} * A * Cd) / m$

```
// 동압/풍압 연산:  $P = 0.5 * \rho * v^2$ 
double pressure = 0.5 * airDensity * (m_windSpeed * m_windSpeed);

// 풍압력(F) 연산:  $F = P * A * Cd$ 
double force = pressure * area * dragCoeff;

// 바람 방향 설정 (음수: 왼쪽, 양수: 오른쪽)
double windDirection = (m_windSpeed >= 0.0) ? 1.0 : -1.0;
double signedForce = force * windDirection;

// 가속도 연산:  $a = F / m$ 
// (게임 프레임 연산에 맞춰 조정계수 0.1을 곱해 화면 밖으로 급격히 튜는 것 방지)
double realAccX = signedForce / mass;
```

```
// 바람이 세면 회전 각속도에도 약간의 영향
m_angularSpeed += (m_windSpeed * 0.3);
```

물리 공식-운동

포물선 공식

-나중 위치 = 처음위치 + $v*t - 0.5*g*t^2$
(QT좌표계이므로 $v*t + 0.5*g*t^2$)로 사용

회전 연산

-최종각속도=각속고 + (풍속 *0.3)

class 활용

물리 class

-처음 시작 위치, ,현재 위치, 포물선 궤적, 각속도 등 → private

게임페이지 class

-날라가는 물병/움직이는 slider의 timer, 시작 좌표, 점수표 → private

알게된 점

좌표계

-QT에서 좌표계는 아래로 갈수록 +Y로 증가한다 → 일반 좌표계와 반대

private slots

-기본적인 C++에서 private는 class에서 호출될 때만 작동하지만, private slots는 외부에서 호출하여 작동하게 할 수 있다. → ATmega인터럽트랑 비슷

Qtimer

private slots를 그냥 호출하려하면 에러가 뜬다. QTimer라이브러리를 활용하여 private slots를 주기적으로 호출하여 물병이 움직이는 모션을 구현하게 한다.

시연

감사합니다